

# 《机器学习》科研实训报告

## 小样本条件下中文多角色文本风格迁移研究

王浩楠 张博崧 范智杰 何顺康 陈佳铭

2026 年 6 月 18 日

# 目录

|          |                     |           |
|----------|---------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>实验概述</b>         | <b>4</b>  |
| 1.1      | 研究背景                | 4         |
| 1.2      | 研究目标                | 5         |
| 1.3      | 小组分工                | 5         |
| 1.4      | 阶段进度安排              | 5         |
| <b>2</b> | <b>实验数据集</b>        | <b>6</b>  |
| 2.1      | 数据来源                | 6         |
| 2.2      | 中性句抽取               | 6         |
| 2.3      | 教师模型批量改写            | 7         |
| 2.4      | 数据质量控制              | 7         |
| 2.5      | 数据样例与问题样例           | 8         |
| <b>3</b> | <b>理论基础</b>         | <b>9</b>  |
| 3.1      | 文本风格迁移              | 9         |
| 3.2      | mT0 与指令式输入          | 10        |
| 3.3      | LoRA 参数高效微调         | 10        |
| 3.4      | 单 LoRA 与多 LoRA 方案选择 | 10        |
| <b>4</b> | <b>模型设计与实验过程</b>    | <b>11</b> |
| 4.1      | 整体流程                | 11        |
| 4.2      | 训练数据格式              | 11        |
| 4.3      | 训练配置                | 12        |
| 4.4      | 训练过程记录              | 12        |
| 4.5      | 实验中的主要问题与处理         | 13        |
| 4.6      | 对比实验设计              | 13        |
| <b>5</b> | <b>系统设计与实现</b>      | <b>14</b> |
| 5.1      | 后端架构                | 14        |
| 5.2      | 数据库设计               | 14        |
| 5.3      | 前端功能                | 15        |
| 5.4      | 接口与功能测试             | 15        |
| 5.5      | 系统截图占位              | 16        |
| <b>6</b> | <b>实验结果与分析</b>      | <b>17</b> |
| 6.1      | 定量结果                | 17        |
| 6.2      | 损失指标说明              | 17        |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 目录             | 3         |
| 6.3 人工评价设计     | 18        |
| 6.4 样例分析       | 18        |
| 6.5 错误案例分析     | 19        |
| 6.6 系统展示效果     | 21        |
| <b>7 总结与展望</b> | <b>21</b> |
| 7.1 主要成果       | 21        |
| 7.2 不足         | 21        |
| 7.3 未来工作       | 21        |
| 7.4 实训收获       | 22        |

## 摘要

日常中文交流中，同一句话在面对不同关系对象时往往需要采用不同表达方式。例如“我今天加班，可能晚点回去”对老板应更正式、克制并强调工作安排；对女朋友则应更亲密、安抚并体现情绪关照；对母亲则应尊重、温暖并降低长辈担忧。这类“同一语义、不同对象、不同表达”的现象体现了语言使用中的关系感知能力。现有文本风格迁移研究多关注情感极性、正式度或作者属性，对“说话对象”这一社会语用变量关注不足。

本项目围绕中文多角色文本风格迁移任务，构建了包含老板、同事、好朋友、女朋友、母亲五类目标对象的平行改写数据集；基于 DeepSeek API 生成教师改写结果，并设计自动质检规则过滤语义漂移、数字丢失、时间信息丢失和模板化改写等低质量样本；在模型侧采用 mT0-large 作为指令式多语言基座模型，使用单 LoRA 适配器进行参数高效微调，使模型通过“对象 + 风格 + 原句”的输入模板完成角色条件改写；在系统侧开发了 FastAPI 后端、Vue 3 前端和 MySQL 数据库组成的演示平台，支持用户登录、单次改写、五角色对比、多模型对比和历史记录管理。项目形成了从数据构建、模型训练、质量控制到 Web 展示的完整闭环。

# 1 实验概述

## 1.1 研究背景

文本风格迁移（Text Style Transfer）旨在保持文本核心语义不变的前提下改变其表达风格。传统风格迁移任务常将风格视作相对单一的标签，例如“正面/负面情感”“正式/非正式”“古风/现代”等。然而在真实中文交流中，风格并不只是语言表层装饰，而是与说话对象、社会关系、礼貌等级和场景预期紧密相关。

例如，原句“我今天加班，可能晚点回去”在不同对象下可改写为：

- 对老板：“今天项目这边还需要多处理一会儿，进度我会及时同步给您。”
- 对同事：“我今天可能还要加会儿班，晚点再过去，方便的话你们先开始。”
- 对好朋友：“我今天又得加班了，估计晚点到，你们先别等我。”
- 对女朋友：“宝贝，我今天要加会儿班，可能晚点回去，忙完马上找你。”
- 对母亲：“妈，我今天加班，可能晚点回去，你早点休息，不用等我。”

这些句子的事实内容基本一致，但称呼、礼貌程度、情绪表达和信息组织方式存在明显差异。本项目希望使模型学习这种关系感知表达能力：模型不是扮演老板或母亲说话，而是始终以“我”为说话者，根据当前说话对象调整表达方式。

1.2 研究目标

本项目的目标包括以下四个方面：

- 1. **数据构建：**从中文对话语料中筛选适合改写的第一人称中性句，利用大语言模型生成五类关系对象下的改写文本，形成可用于监督微调的平行数据。
- 2. **质量控制：**设计自动质检脚本，对教师数据中的语义漂移、数字丢失、时间信息丢失、模板化改写和角色区分度不足等问题进行标记与过滤。
- 3. **模型训练：**基于 mT0-large 进行单 LoRA 参数高效微调，利用简洁稳定的指令模板实现角色条件控制。
- 4. **系统实现：**开发完整 Web 演示系统，支持 DeepSeek 教师模型、微调模型和 baseline 模型的在线对比。

1.3 小组分工

表 1: 成员分工

| 成员  | 主要职责      | 具体工作内容                                        |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|
| 王浩楠 | 项目统筹与任务定义 | 设计研究问题、角色体系和整体实验方案，整理报告结构，协调数据、模型与系统模块。       |
| 张博淞 | 模型训练与微调   | 负责 mT0-large、LoRA 训练脚本、超参数配置、训练数据格式转换和推理接口适配。 |
| 范智杰 | 数据构建与质量控制 | 负责 LCCC 数据抽取、DeepSeek 批量改写、自动质检规则设计和过滤后数据集生成。 |
| 何顺康 | 前端系统开发    | 负责 Vue 3 页面、聊天式交互、五角色对比、多模型对比和历史记录展示。         |
| 陈佳铭 | 后端与数据库    | 负责 FastAPI 接口、用户鉴权、MySQL 表设计、历史记录存储和模型服务集成。   |

1.4 阶段进度安排

为体现科研实训过程的连续性，项目可按“数据、模型、系统、报告”四条线记录阶段进度。后续可根据实际开发时间补充每周完成内容、遇到的问题和调整原因。

| 表 2: 阶段进度安排 |            |                                   |
|-------------|------------|-----------------------------------|
| 阶段          | 主要任务       | 产出材料                              |
| 第 1 阶段      | 任务定义与文献调研  | 明确五类目标对象、确定文本风格迁移和 LoRA 微调路线。     |
| 第 2 阶段      | 数据抽取与教师改写  | 中性句数据、DeepSeek 批量改写结果、质量检查脚本。     |
| 第 3 阶段      | 模型微调与推理适配  | 训练/验证/测试集、LoRA checkpoint、模型推理接口。 |
| 第 4 阶段      | 前后端系统实现    | FastAPI 后端、Vue 前端、MySQL 数据库和演示页面。 |
| 第 5 阶段      | 测试、分析与报告整理 | 样例对比、人工评价、错误案例分析和最终报告。            |

## 2 实验数据集

### 2.1 数据来源

本项目选用 LCCC (Large-scale Cleaned Chinese Conversation) 作为原始语料来源。LCCC 是公开中文对话数据集，具有日常表达丰富、口语化程度高、话题覆盖广的特点，适合从中抽取第一人称日常陈述句。与新闻、百科或书面语数据相比，微博对话语料更接近日常即时沟通场景，因此更适合构建关系感知改写任务。

由于原始对话中包含大量无实质内容、情绪强烈、角色已固定或不适合改写的语句，项目首先设计了中性句抽取管线，从原始对话中筛选“语义明确、可对多个对象表达、具有改写空间”的句子。

### 2.2 中性句抽取

中性句抽取脚本位于 `dataset/extract_neutral.py`。主要过滤逻辑如下：

- 拆句与清洗：**去除 LCCC 中的空格分词形式，按照中文终止标点切分单句。
- 长度过滤：**保留 8 到 65 字之间的句子，过短句子信息不足，过长句子容易包含多个事件。
- 角色标记排除：**排除含“宝贝”“领导”“妈”“老板”等已显式带有角色对象的句子。
- 强情绪和广告排除：**过滤脏话、营销信息、纯感叹、过多标点和无意义重复。

5. **第一人称约束**：优先保留包含“我”的句子，使任务保持“说话者不变”的设定。
6. **信息量评分**：对包含时间、计划、工作、出行、身体状态等关键词的句子加权排序。

最终得到 2000 条中性候选句，作为教师模型批量改写的输入。

## 2.3 教师模型批量改写

数据生成脚本位于 `dataset/generate_rewrites.py`。项目使用 DeepSeek API 作为教师模型，将每条中性句改写为五类目标对象下的表达：

$$\mathcal{R} = \{\text{老板, 同事, 好朋友, 女朋友, 母亲}\}$$

生成时明确要求模型保持核心语义不变，不新增原句未出现的事实信息，不改变时间、地点、人物、数量和因果关系。对于明显不适合对某一对象表达的内容，允许输出 N/A。批量生成采用 JSON Array 格式，便于后续解析和质量检查。

## 2.4 数据质量控制

教师模型生成的数据并非天然可靠。常见问题包括：

- 为了使表达自然而新增承诺，例如原句只说“晚点回去”，输出却增加“忙完马上找你”。
- 数字或时间信息丢失，例如原句包含“80 多斤”“今天”“明天”，改写中被省略。
- 角色风格模板化，例如女朋友角色大量使用“宝贝”，母亲角色大量使用“妈，别担心”。
- 五个角色之间差异不足，只有称呼变化，句式和语气几乎相同。

因此项目新增 `dataset/quality_filter.py`，从以下维度进行自动质检：

| 表 3: 数据质检规则 |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 规则          | 作用                                                                        |
| 长度阈值        | 过滤过短、过长或与原句长度比例异常的输出。<br>若原句包含数字，改写中应保留对应数字。<br>检查“今天、明天、晚上、周末”等时间信息是否丢失。 |
| 数字一致性       |                                                                           |
| 时间关键词一致性    |                                                                           |
| ROUGE-L 相似度 | 相似度过低可能语义漂移；相似度过高则提示改写不足。                                                 |
| 模板词检测       | 检查是否只是添加“宝贝、妈、您”等模板词。<br>标记不同角色输出过于相似的样本，供后续二次生成。                         |
| 角色间相似度      |                                                                           |

过滤后数据统计如表 4 所示。质检采用角色级过滤，即某条样本中某一角色不合格时仅将该角色置为 N/A，保留其他可用角色，最大限度减少数据浪费。

| 表 4: 过滤后数据统计 |      |
|--------------|------|
| 项目           | 数量   |
| 原始中性句        | 2000 |
| 保留样本条目       | 1966 |
| 有效角色改写       | 8957 |
| 过滤角色改写       | 1043 |
| 训练集          | 7165 |
| 验证集          | 895  |
| 测试集          | 897  |

2.5 数据样例与问题样例

为了说明数据构建的实际效果，后续可在本节补充若干条“原句-五角色改写”样例，并同时展示被过滤的低质量样本。相比只给出总数，样例能够更直观地说明本项目的

数据质量控制依据。



表 5: 数据构建样例占位

| 字段  | 内容                             |
|-----|--------------------------------|
| 原句  | 待补充：从测试集或过滤后数据集中选择一条具有代表性的中性句。 |
| 老板  | 待补充：强调正式、进度、责任或安排。             |
| 同事  | 待补充：强调协作、边界和礼貌。                |
| 好朋友 | 待补充：强调自然、随意和生活化。               |
| 女朋友 | 待补充：强调亲密、安抚和情绪关照。              |
| 母亲  | 待补充：强调尊重、温暖和让长辈放心。             |

表 6: 低质量教师数据类型占位

| 问题类型  | 示例位置 | 分析说明                     |
|-------|------|--------------------------|
| 数字丢失  | 待补充  | 原句中包含数字，改写后删除或改变数字。      |
| 时间丢失  | 待补充  | 原句中包含今天、明天、晚上等时间词，改写后遗漏。 |
| 语义漂移  | 待补充  | 改写中新增承诺、原因或结果，改变原句事实范围。  |
| 模板化改写 | 待补充  | 只添加称呼词，正文几乎不变，角色差异不足。    |
| 角色不适配 | 待补充  | 对老板过于随意，或对亲密对象过于工作汇报式。   |

### 3 理论基础

#### 3.1 文本风格迁移

文本风格迁移可形式化为：给定源文本  $x$  和目标风格条件  $s$ ，生成文本  $y = G_{\theta}(x, s)$ ，要求  $y$  在语义上保持  $x$  的核心内容，同时在风格上符合  $s$ 。本项目中的风格条件并非单一情感或正式度标签，而是由说话对象及其社会关系共同决定。

与传统风格迁移相比，本任务具有三个特点：

- 1. **角色条件细粒度**：五类对象不仅正式度不同，还涉及权力差、亲密距离和场景领域。
- 2. **语义保持要求强**：日常沟通中时间、数量、人物、计划等信息不能随意改变。
- 3. **输出自然性要求高**：改写不能只替换称呼，而应符合真实中文表达习惯。

## 3.2 mT0 与指令式输入

mT0 是在 mT5 基础上经过多任务指令微调的多语言 Seq2Seq 模型。相较于 mT5, mT0 更适合处理“任务说明 + 输入 + 输出”的文本到文本任务。本项目采用如下短指令格式:

Listing 1: mT0 输入模板

```
1 任务：保持原意，按目标对象改写语气。  
2 对象：女朋友  
3 风格：亲密、温柔、在意对方感受  
4 原句：我今天加班，可能晚点回去  
5 改写：
```

该模板相比长篇规则说明更稳定：字段少、结构固定、角色信息明确，同时不会占用过多输入长度。训练和后端推理使用完全一致的模板，避免训练-推理分布不一致。

## 3.3 LoRA 参数高效微调

LoRA (Low-Rank Adaptation) 通过在 Transformer 权重更新中引入低秩矩阵分解来减少可训练参数。对于原始权重矩阵  $W$ , LoRA 不直接更新  $W$ , 而是学习低秩增量:

$$W' = W + \Delta W, \quad \Delta W = BA$$

其中  $A$  和  $B$  的秩远小于原矩阵维度。这样既保留了预训练模型的语言能力, 又能以较低显存和存储成本适配下游任务。

## 3.4 单 LoRA 与多 LoRA 方案选择

项目初期考虑过“每个角色一个 LoRA 适配器”的方案, 即分别为老板、同事、好朋友、女朋友和母亲训练独立适配器。这种方案结构直观, 但并不适合本项目的小样本条件。过滤后有效角色改写总数为 8957 条, 若拆分为五个独立 LoRA, 每个角色只能使用约一千余条样本, 容易学习到“您”“宝贝”“妈”等表层模板词, 而难以稳定学习语义保持、句式重组和自然表达能力。

因此, 本项目最终采用“单 LoRA + 角色条件输入”的方案。所有角色样本共享同一个 LoRA 适配器, 模型在统一数据中学习通用的中文改写能力和事实保持能力, 再通过输入模板中的“对象”和“风格”字段控制输出方向。该方案有四点优势: 第一, 扩大了每次训练可利用的数据规模, 降低单角色过拟合风险; 第二, 使不同角色共享语义保持、时间数字保留和自然改写等公共能力; 第三, 部署时只需加载一个适配器, 存储和推理管理更简单; 第四, 训练模板与后端推理模板保持一致, 便于在 Web 系统中通过角色参数直接切换输出风格。对于本项目这种五类角色、数据规模有限、需要系统演示的场景, 单 LoRA 条件模型比多 LoRA 方案更稳妥。

## 4 模型设计与实验过程

### 4.1 整体流程

项目整体流程如图 1 所示。

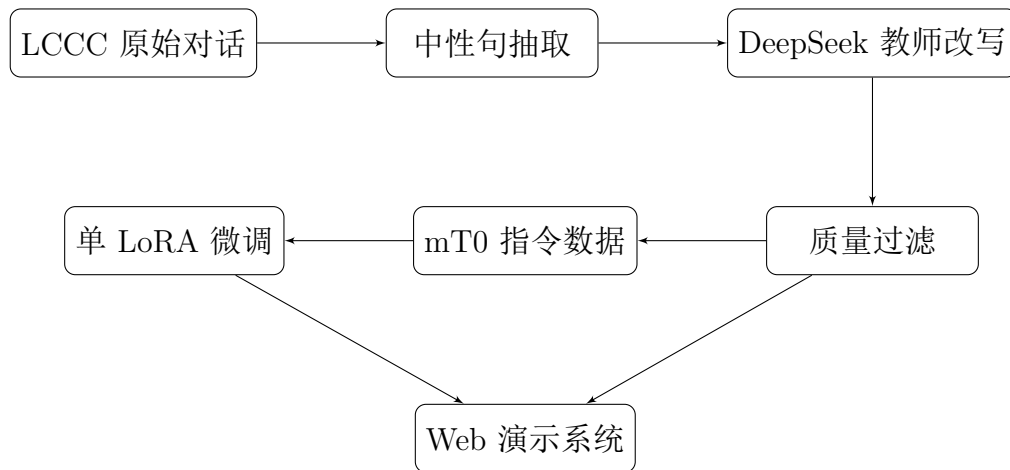


图 1: 项目整体技术流程

### 4.2 训练数据格式

过滤后的 `role_rewrite_filtered.jsonl` 被转换为统一训练集，每条样本包含角色代码、角色中文名、原句、模型输入和目标输出。示例如下：

Listing 2: 训练样本格式

```
1 {
2   "role_code": "mother",
3   "role_name": "母亲",
4   "source": "我今天加班，可能晚点回去",
5   "input": "任务：保持原意，按目标对象改写语气。\\n对象：母亲\\n风格：
6     尊重、温暖、让长辈放心\\n原句：我今天加班，可能晚点回去\\n改写：",
7   "output": "妈，我今天加班，可能晚点回去，你早点休息，不用等我。"
```

### 4.3 训练配置

表 7: LoRA 微调配置

| 项目           | 配置                 |
|--------------|--------------------|
| 基座模型         | mT0-large          |
| 训练方式         | 单 LoRA 适配器         |
| 任务形式         | Seq2Seq 文本生成       |
| 最大输入长度       | 256                |
| 最大输出长度       | 128                |
| LoRA rank    | 16                 |
| LoRA alpha   | 32                 |
| LoRA dropout | 0.1                |
| 学习率          | $5 \times 10^{-5}$ |
| 训练轮数         | 8                  |
| batch size   | 8                  |
| 梯度累积步数       | 1                  |
| 训练精度         | bf16               |
| 训练/验证/测试样本数  | 7165 / 895 / 897   |

模型训练脚本位于 `finetune/train_lora.py`。本次训练命令为：

Listing 3: LoRA 微调命令

```
1 python train_lora.py --epochs 8 --batch-size 8 --grad-accum-steps 1
   --lr 5e-5 --lora-r 16 --lora-alpha 32
```

训练完成后适配器保存至 `finetune/output/final/`，后端推理服务加载 mT0-large 基座模型和该 LoRA 适配器。训练过程日志、损失曲线和测试集预测结果分别保存于 `finetune/output/artifacts/` 和 `finetune/output/predictions/`。

### 4.4 训练过程记录

正式微调完成后，训练脚本会在 `finetune/output/artifacts/` 下保存训练过程材料。其中报告优先使用 `train_eval_loss_curve.png`，该图同时展示训练集 loss 和验证集 loss，能够观察模型是否正常收敛，以及验证集损失是否出现明显反弹。若训练 loss 持续下降而验证 loss 同步下降或保持稳定，说明模型没有出现明显过拟合；若训练 loss 下降但验证 loss 上升，则需要考虑提前停止、降低训练轮数或加强数据清洗。

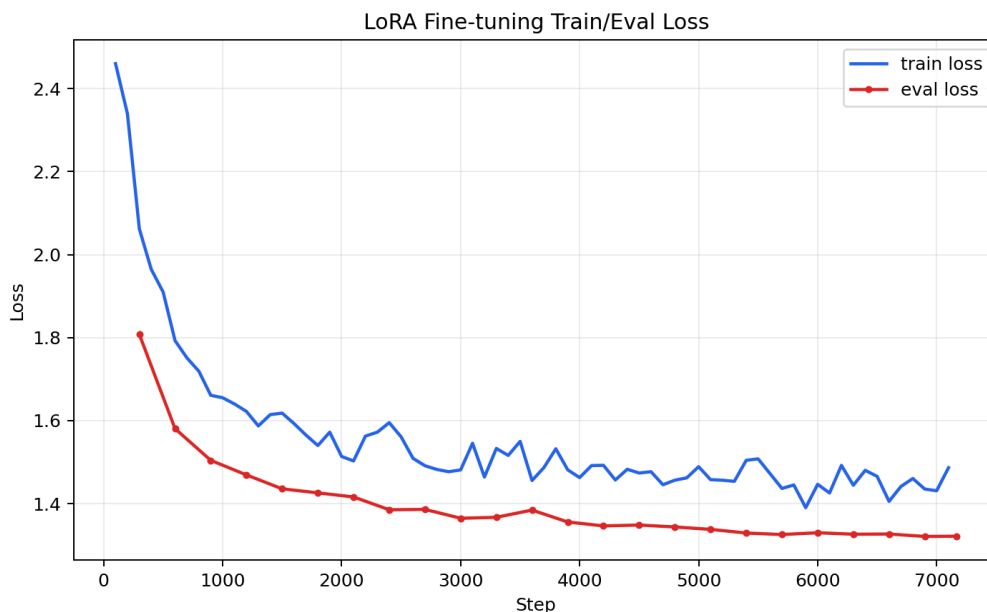


图 2: LoRA 微调训练集与验证集损失曲线

从图 2 可以看出，训练集损失在前期下降较快，随后进入较平稳的下降阶段；验证集损失整体也保持下降趋势，未出现训练损失下降而验证损失明显反弹的情况。最终在测试集上得到的 `eval_loss` 为 1.2962，最优验证指标对应的 `checkpoint` 为 `output/checkpoint-6900`。这说明在当前数据规模下，单 LoRA 条件模型能够学习到主要的角色改写映射关系，同时没有出现明显过拟合迹象。

## 4.5 实验中的主要问题与处理

1. **教师数据模板化**：DeepSeek 在亲密角色中倾向使用固定称呼。处理方式是在质检脚本中统计模板词，并过滤“只加称呼、正文几乎未改”的样本。
2. **语义漂移**：教师模型可能新增承诺或省略关键信息。处理方式是检查数字、时间关键词和文本相似度。
3. **多 LoRA 数据不足**：初始方案每个角色单独训练 LoRA，但单角色样本量有限。处理方式是改为单 LoRA 条件模型，共享所有角色数据。
4. **输入模板冗长**：过长提示会挤占原句空间，也可能使模型学习不稳定。处理方式是将模板压缩为“任务、对象、风格、原句、改写”五行。

## 4.6 对比实验设计

为了增强实验结果的可解释性，后续可补充不同模型和不同角色之间的对比实验。本项目可采用 DeepSeek 教师模型、mT0-LoRA 微调模型和 baseline 模型作为对比对象，从语义保持、角色适配、自然流畅和角色区分四个维度进行分析。

表 8: 对比实验设置占位

| 对比对象                 | 目的              | 预期观察点                             |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| DeepSeek vs mT0-LoRA | 比较教师模型和学生模型效果   | LoRA 模型是否能在较低部署成本下学习主要角色表达模式。     |
| mT0-LoRA vs baseline | 验证微调是否有效        | baseline 是否存在输出僵硬、角色差异弱或事实保持差的问题。 |
| 五角色横向对比              | 观察同一语义在不同对象下的变化 | 是否不仅改变称呼, 还改变语气、信息重点和礼貌程度。        |
| 不同输入类型对比             | 检查模型泛化稳定性       | 工作、生活、身体状态、出行计划等场景下表现是否一致。        |

## 5 系统设计与实现

### 5.1 后端架构

后端采用 FastAPI, 主要模块包括:

- /api/auth: 注册、登录、JWT 鉴权。
- /api/meta: 返回角色列表和模型列表。
- /api/transfers: 接收改写请求, 调用模型服务并写入历史记录。
- /api/users: 管理员查看用户信息。

模型服务位于 backend/app/services/model\_runner.py, 统一封装三类推理方式:

1. **DeepSeek API:** 教师模型, 也可作为在线对比基准。
2. **mT0-LoRA:** 本项目训练得到的单 LoRA 微调模型。
3. **Transformer baseline:** 简单规则或从零训练模型的占位基线。

### 5.2 数据库设计

数据库采用 MySQL, 核心表结构如表 9 所示。

| 表 9: 数据库核心表      |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| 表名               | 说明                                     |
| users            | 用户信息，包含用户名、姓名、密码哈希、管理员标记和账号状态。         |
| role_options     | 目标对象选项，包含角色代码、名称和描述。                   |
| model_options    | 模型选项，包含 DeepSeek、baseline 和 LoRA 微调模型。 |
| transfer_records | 改写历史，记录用户、角色、模型、原句、改写结果和时间。            |

5.3 前端功能

前端采用 Vue 3 + Vite，界面采用聊天式布局，并在后续迭代中加入更适合科研展示的对比功能：

- **单次改写：**选择一个目标对象和一个模型，生成单条改写结果。
- **五角色对比：**同一句话同时生成五类对象的改写结果，展示角色差异。
- **多模型对比：**同一句话在同一目标对象下比较不同模型输出。
- **示例输入：**提供典型测试句，便于演示和复现实验。
- **历史记录：**左侧展示用户历史改写结果，便于回看和比较。

5.4 接口与功能测试

系统实现完成后，需要对核心接口和前端功能进行测试。后续可在本节补充接口请求示例、返回字段、测试截图和异常处理情况。

表 10: 后端接口测试项

| 接口                     | 测试目标 | 预期结果                                 |
|------------------------|------|--------------------------------------|
| /api/auth/login        | 登录鉴权 | 正确账号返回 token, 错误账号返回错误信息。            |
| /api/meta/roles        | 角色列表 | 返回老板、同事、好朋友、女朋友、母亲五类对象。              |
| /api/meta/models       | 模型列表 | 返回 DeepSeek、mT0-LoRA、baseline 等可选模型。 |
| /api/transfers         | 单次改写 | 返回目标角色下的改写文本, 并写入历史记录。               |
| /api/transfers/history | 历史记录 | 返回当前用户历史改写结果, 支持前端展示。                |

## 5.5 系统截图占位

报告定稿时建议加入真实系统截图, 以展示项目不是停留在离线脚本阶段。截图可包括登录界面、单次改写、五角色对比、多模型对比和历史记录页面。若截图文件放入 `paper/figures/` 目录, 可按下面格式引用。

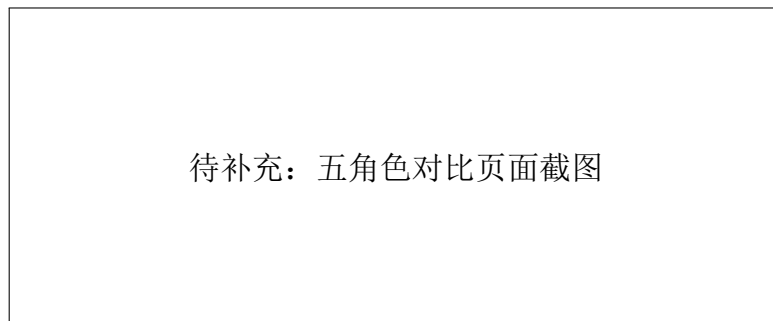


图 3: 五角色对比页面截图占位

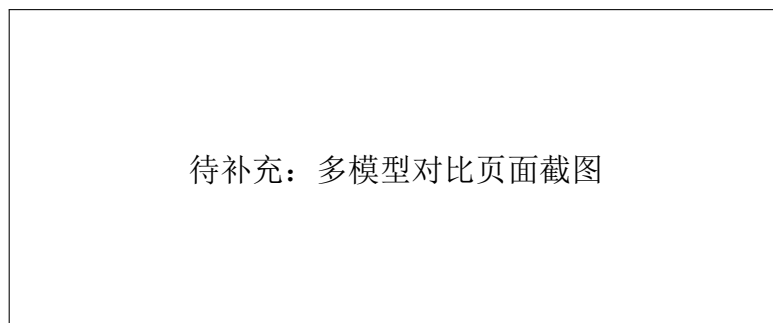


图 4: 多模型对比页面截图占位



## 6 实验结果与分析

### 6.1 定量结果

由于本任务缺乏公开标准测试集，项目主要使用自建测试集和规则指标进行初步评估。定量统计包括数据过滤比例、角色有效样本数、输出长度、语义相似度和角色输出差异。当前过滤后有效角色改写为 8957 条，相较原始教师数据去除了 1043 条风险较高的监督目标。

从质检报告看，主要问题来源包括模板式改写、原始 N/A、时间关键词丢失、数字丢失和语义相似度过低。这说明中文角色风格迁移不仅需要生成自然表达，还需要严格保护事实信息，不能简单追求“更像某个角色”。

模型训练完成后，在 897 条测试样本上进行评估，测试集 `eval_loss` 为 1.2962，测试推理速度约为 99.58 samples/s。本次训练共进行 8 轮，最优验证指标对应 `output/checkpoint-6900`，训练结束后将最终适配器保存到 `finetune/output/final/`。这些结果主要用于说明微调过程已经正常收敛；由于本任务存在多种合理改写方式，loss 仍需与样例分析和人工评价结合使用。

表 11: LoRA 微调测试结果

| 指标                         | 数值                                  |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 测试样本数                      | 897                                 |
| 测试集 <code>eval_loss</code> | 1.2962                              |
| 测试耗时                       | 9.01 s                              |
| 测试吞吐                       | 99.58 samples/s                     |
| 最佳 <code>checkpoint</code> | <code>output/checkpoint-6900</code> |
| 最佳验证 <code>loss</code>     | 1.3211                              |

### 6.2 损失指标说明

需要说明的是，生成任务中的 `loss` 并不能直接等同于最终生成质量。本文任务属于开放式中文文本改写，同一原句在同一目标对象下可能存在多种合理表达方式，而训练损失主要衡量模型生成参考文本时的 token 级概率。因此，`loss` 更适合作为训练过程是否收敛、验证集性能是否稳定以及是否出现过拟合的参考指标，而不能单独用于判断角色风格迁移效果。

在实际分析中，本文更关注训练集 `loss` 与验证集 `loss` 的变化趋势。如果两者整体下降，说明 LoRA 微调能够学习到“原句、目标对象、风格说明”与角色化改写结果之间的映射关系；如果训练集 `loss` 持续下降而验证集 `loss` 明显反弹，则可能出现过拟合。由于 `loss` 无法完全反映语气自然度、角色适配度和语义保持情况，最终模型效果仍需结合生成样例、错误案例和人工评价结果综合判断。

6.3 人工评价设计

由于自动指标难以完整衡量角色适配和表达自然度，后续可引入小规模人工评价。建议从测试集中抽取 20-30 条原句，分别生成五类角色输出，由 2-3 名评价者按表 12 的维度打分。评分采用 1-5 分制，最终报告平均分，并列出发歧较大的样例进行分析。

| 表 12: 人工评价量表 |                         |     |
|--------------|-------------------------|-----|
| 维度           | 评分说明                    | 分值  |
| 语义保持         | 是否保留原句核心意思、时间、数字和事件关系   | 1-5 |
| 角色适配         | 是否符合目标对象的礼貌程度、亲疏关系和表达习惯 | 1-5 |
| 自然流畅         | 是否像自然中文表达，是否存在生硬或模板化问题  | 1-5 |
| 角色区分         | 五个角色之间是否体现出明显且合理的差异     | 1-5 |

| 表 13: 人工评价结果占位 |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|
| 模型             | 语义保持 | 角色适配 | 自然流畅 | 角色区分 |
| DeepSeek       | 待补充  | 待补充  | 待补充  | 待补充  |
| mT0-LoRA       | 待补充  | 待补充  | 待补充  | 待补充  |
| baseline       | 待补充  | 待补充  | 待补充  | 待补充  |

6.4 样例分析

为观察微调模型的实际输出，本文从测试集预测文件 `finetune/output/predictions/comparison_samples.csv` 中选取若干样例。表 14 展示了目标文本与模型预测文本的对比。

表 14: mT0-LoRA 测试集预测样例

| 对象  | 原句                               | 参考改写                             | 模型预测                               |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 老板  | 我发现你经常出差的啊。                      | 我发现您出差比较频繁。                      | 我发现您经常出差了。                         |
| 女朋友 | 你现在来我家，我就请你吃这顿，过着村没这店，嘘，不要告诉别人喔！ | 你现在来我家，我就请你吃这顿，过了这村没这店，嘘，别告诉别人哦～ | 宝贝，你现在来我家，我就请你吃这顿，过着村没这店，嘘，别告诉别人喔！ |
| 好朋友 | 我 11 和 12 月都没排计划好么。              | 我 11 月和 12 月都没排计划好吧。             | 我 11 和 12 月都没排计划，好吗？               |
| 老板  | 我今天做表格从早上八点半做到下午六点               | 我今天从早上八点半到下午六点都在做表格。             | 我今天做表格从早上八点半到下午六点。                 |

从上述样例可以看到，微调模型能够学习到部分角色化表达规律。例如，对老板的输出中能够使用“您”等礼貌表达；对女朋友的输出中能够加入“宝贝”等亲密称呼。但模型也存在改写幅度不足的问题，部分输出只是轻微调整标点或称呼，句式组织和信息重点变化不够明显。

表 15: 角色改写样例

| 目标对象 | 改写示例                         |
|------|------------------------------|
| 老板   | 今天项目这边还需要多处理一会儿，进度我会及时同步给您。  |
| 同事   | 我今天可能还要加会儿班，晚点再过去，你们方便的话先开始。 |
| 好朋友  | 我今天又得加班了，估计晚点到，你们先玩着。        |
| 女朋友  | 宝贝，我今天要加会儿班，可能晚点回去，忙完就找你。    |
| 母亲   | 妈，我今天加班，可能晚点回去，你早点休息，不用等我。   |

从样例可见，角色差异不仅体现在称呼上，也体现在信息优先级上：对老板强调工作进度，对同事强调协作安排，对亲密关系强调情绪安抚，对母亲强调让长辈放心。

6.5 错误案例分析

模型输出中的错误可按表 17 进行归类。结合测试集预测结果，本项目当前主要问题包括角色风格弱化、模板称呼依赖和事实细节保留不足。表 16 给出部分真实错误案

例。

| 表 16: mT0-LoRA 错误案例 |                          |                      |                                               |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 问题类型                | 原句与对象                    | 模型输出                 | 分析                                            |
| 角色适配不足              | 对老板：你这是不打算理我了？           | 你这是不打算理我了？           | 没有转换为更礼貌、克制的表达，对上级场景不合适。                      |
| 改写幅度不足              | 对女朋友：好嘞告诉朵哥我回她短信啦        | 好嘞，告诉朵哥我回她短信啦。       | 只做了标点整理，没有体现亲密和情绪关照。                          |
| 事实表达不完整             | 对好朋友：我 11 和 12 月都没排计划好么。 | 我 11 和 12 月都没排计划，好吗？ | 保留了数字信息，但表达不够自然，且“11 和 12 月”不如“11 月和 12 月”清晰。 |
| 风格弱化                | 对老板：等我回来带我小侄儿一起玩！        | 等我回来带我小侄儿一起玩！        | 输出几乎未改写，未体现工作场景中的正式语气。                        |

| 表 17: 错误案例分析框架 |                    |                          |
|----------------|--------------------|--------------------------|
| 错误类型           | 表现                 | 可能原因                     |
| 语义漂移           | 新增原句没有的信息，或改变原句事实  | 教师数据中存在类似噪声，模型学习到过度扩写倾向。 |
| 事实丢失           | 遗漏时间、数字、地点、计划等关键信息 |                          |
| 角色混淆           | 对老板过于随意，或对母亲像工作汇报  | 角色风格边界不够清晰，训练样本覆盖不足。     |
| 模板化输出          | 只加称呼词，句子主体变化很小     | 数据中模板词比例较高，模型学习到捷径。      |
| 输出不自然          | 语句生硬、重复或不符合日常表达    | 基座模型生成能力和微调数据质量共同限制。     |

## 6.6 系统展示效果

系统已支持从前端选择输入句子、目标对象和模型，后端完成鉴权、推理和记录存储。五角色对比视图能直观展示同一语义在不同关系对象下的语言变化，多模型对比视图能比较 DeepSeek、mT0-LoRA 和 baseline 的差异。这使项目不仅停留在离线训练脚本层面，也具备了完整的科研演示和人工评估入口。

# 7 总结与展望

## 7.1 主要成果

本项目完成了中文多角色文本风格迁移从数据到系统的完整实现：

1. 构建了面向老板、同事、好朋友、女朋友、母亲五类对象的中文关系风格改写数据。
2. 设计了教师数据自动质检与过滤流程，提高了训练数据可靠性。
3. 将模型方案从多 LoRA 改进为 mT0-large 单 LoRA 条件模型，更适合小样本场景。
4. 开发了支持登录、历史记录、五角色对比和多模型对比的 Web 演示系统。

## 7.2 不足

当前项目仍存在若干不足：

- 训练数据主要依赖教师模型生成，人工标注和人工复核比例不足。
- 角色体系仍较有限，尚未覆盖客户、老师、陌生人、父亲、伴侣等更多关系。
- 自动评估指标只能发现部分问题，对自然度和角色适配度仍需人工评价。
- LoRA 训练结果尚需在更多真实测试句上验证稳定性。

## 7.3 未来工作

后续可从三个方向继续改进：

1. **数据增强**：对角色输出过于相似或语义漂移的样本进行定向重生成，引入人工复核集。
2. **模型优化**：比较 mT5、mT0、中文 T5 和更小参数模型的效果，探索不同 LoRA rank 和输入模板。
3. **评估体系**：建立包含语义保持、角色适配、自然流畅、角色区分四个维度的人工评价表。

## 7.4 实训收获

通过本次科研实训，小组完整经历了机器学习项目中从问题定义、数据构建、模型训练到系统部署的全过程。与单纯调用大模型不同，本项目强调对数据质量、训练格式和系统闭环的控制，使成员对自然语言生成任务中的“数据决定上限、模型决定表达、系统决定可用性”有了更直观的理解。

## 参考文献

- [1] L. Xue *et al.*, “mT5: A Massively Multilingual Pre-trained Text-to-Text Transformer,” *NAACL*, 2021.
- [2] V. Sanh *et al.*, “Multitask Prompted Training Enables Zero-Shot Task Generalization,” *ICLR*, 2022.
- [3] E. J. Hu *et al.*, “LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models,” *ICLR*, 2022.
- [4] Y. Wang *et al.*, “A Large-Scale Chinese Short-Text Conversation Dataset,” *NLPCC*, 2020.
- [5] S. Rao and J. Tetreault, “Dear Sir or Madam, May I Introduce the GYAFC Dataset,” *NAACL*, 2018.
- [6] Z. Fu *et al.*, “Style Transfer in Text: Exploration and Evaluation,” *AAAI*, 2018.
- [7] P. Brown and S. C. Levinson, *Politeness: Some Universals in Language Usage*, Cambridge University Press, 1987.